

LLDD BE - API Document Detail Aggregate

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	32 ชั่วโมง = implementation 24 + unit test 8 (30%)
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ใ้หน้า FE detail

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	GET /api/v1/sgi/master/competitors
ถูกเรียกจาก	LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	GET /api/v1/sgi/master/competitors
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Master-Data.pdf	GET /api/v1/sgi/master/competitors
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user - *) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Document aggregate query
- Role profile output
- Store impact/new-store/factor mapping
- Compensation summary
- Related master lookup

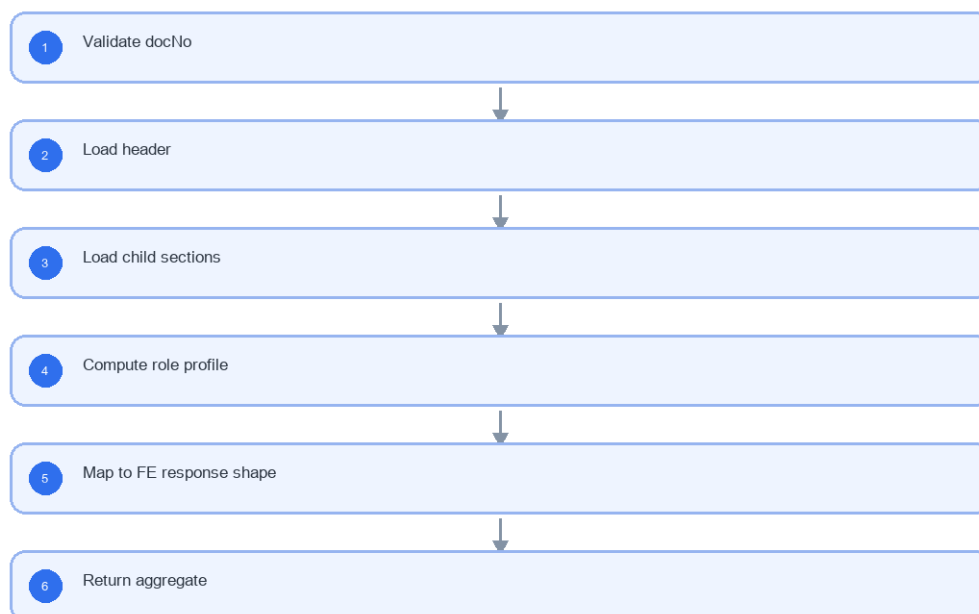
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - API Document Detail Aggregate

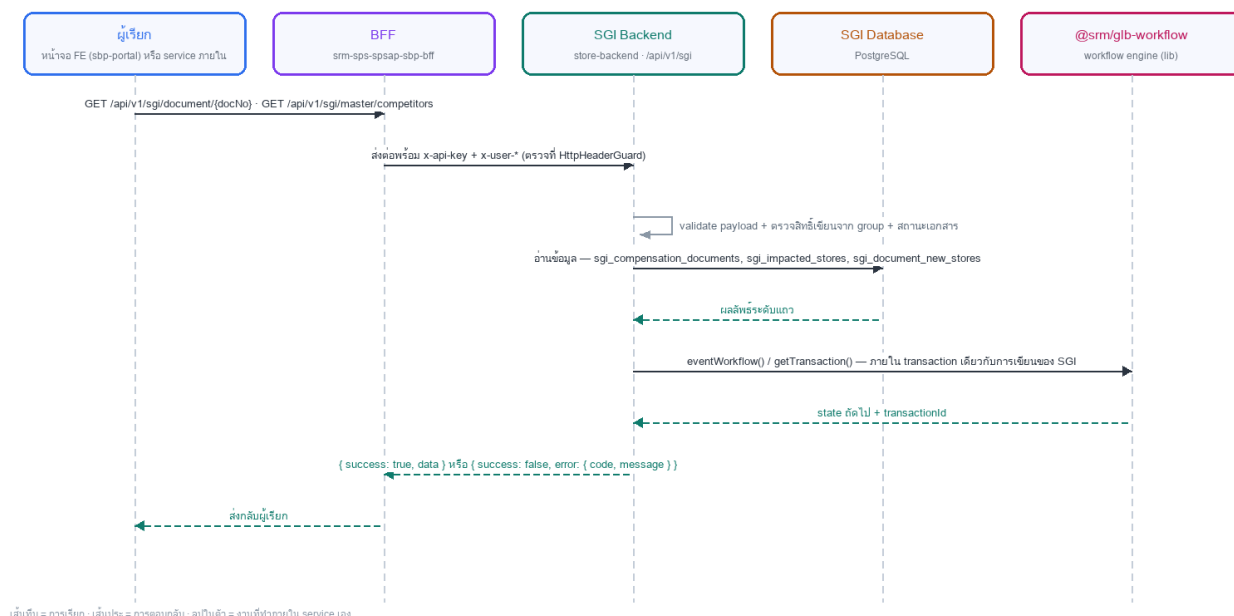


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Detail Aggregate

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - API Document Detail Aggregate



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Document Detail Aggregate

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required when opening existing document	ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format #, ##0.00 บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลี่ยใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ compensateAmount ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม
sourceSystem	enum	ALLMAP / USER	B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — ALLMAP ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ผัง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (doc_no, new_store_code) ให้คืน 409
date	DD/MM/YYYY	valid date	payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls,xlsx, pps, ppt, pot, csv
docNo	YYYY/xxxxx	required path param	หาเอกสารและ section ทั้งหมด
visibleSections/editableSections	array	computed by BE	FE render ตาม key ที่ส่งมาเท่านั้น
actionOptions	array	computed by BE	radio options + requireComment สำหรับ action panel

5.1 Document Section Keys

Aggregate API ต้องคืน key มาตรฐานให้ FE ใช้ render role profile โดยไม่ต้องคำนวณสิทธิ์จากรหัส workflow ใน client

Section key	UI section	Render rule
doc-header	ข้อมูลร้านถูกกระทบ / header	read-only ทุก role
sec-sales	แนวโน้มยอดขายรายวัน	read-only ทุก role
sec-map	แผนที่ AllMap	read-only ทุก role
sec-newstore	ร้านเปิดใหม่	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-competitor	ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-factor	ปัจจัยอื่นๆ	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-attach	เอกสารแนบทั้งหมด	upload ได้เมื่อ canUploadAttachment=true
sec-calc	คำนวณเงินชดเชย	visible เมื่อ BE ส่งใน visibleSections
sec-comp-history	ประวัติการชดเชย	read-only ทุก role
sec-decision-history	ผลการพิจารณา (ประวัติ)	read-only ทุก role
sec-action	พิจารณา / ส่งดำเนินการ	visible เมื่อ canAction=true

5.2 Role Profile Output

BE เป็น source of truth ของ role profile แต่เอกสารนี้ไม่ผังตาราง route workflow; รายละเอียดการแสดงผลตอบทมาอยู่ใน LLDD-FE-Documents-Detail.pdf

Response field	Meaning	FE usage
viewerRbacRoleCode	รหัส role/RBAC ของผู้ใช้ เช่น R-01/R-02/R-10	แสดง/trace เท่านั้น ไม่ map เป็น section
roleProfileCode	profile สำหรับหน้า Document Detail เช่น P-06/P-08/P-01/P-02/P-03	เลือกชุด visible/edit/action ที่ BE คำนวณแล้ว; แยก namespace จาก statusCode
visibleSections	section key ที่ต้องแสดง	ซ่อน section ที่ไม่อยู่ใน array
editableSections	section key ที่แก้ไขได้	เปิด input/button เฉพาะ section เหล่านี้
canUploadAttachment	boolean	เปิด/ปิด upload control
canAction	boolean	เปิด/ปิด action panel
actionOptions	array ของ label + requireComment	render radio โดยไม่คำนวณปลายทาง

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; GET /api/v1/sgi/master/competitors
Progress	Validate docNo; Load header; Load child sections; Compute role profile
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	Document aggregate API	Validate docNo	404 when doc not found

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/sgi/master/competitors	อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี่คือ LLDD-BE-API-Report-and- Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผู้ใช้: อ่าน master คู่แข่งมาทำ dropdown ในหน้าเอกสาร	Load header	role profile output matches FE Document Detail spec

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate docNo	detail success
2	Load header	detail not found
3	Load child sections	role profile output
4	Compute role profile	empty child sections
5	Map to FE response shape	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)
6	Return aggregate	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานขั้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ @srm/glb-workflow ตามซีต Detail
ของ **TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2** — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู
LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
ประกอบหน้าเอกสาร	getPermissionEvents	versionId, referenceId, userData	คืน event[] เป็นไป และ display[] เป็น READ/WRITE ต่อ part — FE ห้ามคำนวณสิทธิ์เอง
สถานะ + ผู้ใช้งานปัจจุบัน	getTransaction	versionId, referenceId	ใช้เป็นคำอ้างอิงให้ FE ส่งกลับมามาก่อน (optimistic guard)

- กติกาหลัก: ตาราง sps_store.workflow_* (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE
ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง WorkflowGateway ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout ·
retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย
referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Get detail	GET	documentAggregate.service.get ByDocNo	return 12 sections
Get lookup	GET	lookup service	return status/competitors/factors

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

Document aggregate API

Query Params

```
{
  "docNo": "2026/00123"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ชัดเจน",
      "label": "เห็นควรไม่ชัดเจน",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดชัดเจนประกันรายได้",
      "label": "หยุดชัดเจนประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "01234"
  },
  "newStores": []
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
viewerRbacRoleCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
roleProfileCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
visibleSections	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
editableSections	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
canUploadAttachment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
canAction	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
actionOptions[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].requireComment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStore	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
impactedStore.storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

GET /api/v1/sgi/master/competitors

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผู้ใช้: อ่าน master คู่แข่งมาทำ dropdown ในหน้าเอกสาร

Query Params
<pre>{ "active": true, "q": "lotus" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "total": 11,
  "items": [
    {
      "competitorCode": "01",
      "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": "",
      "active": true,
      "competitorName": "Lotus Express",
      "code": "01",
      "isActive": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
items[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].competitorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].isActive	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้านถูกระทบ
sgi_document_new_stores	R	ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent
sgi_document_competitors	R	คู่แข่ง
sgi_document_external_factors	R	ปัจจัยภายนอก
sgi_document_attachments	R	metadata ไฟล์แนบ
sgi_consideration_logs	R	timeline/history

Table / Object	R/W	Usage
sgi_competitors	R	ชื่อแบนด์คู่แข่ง (join จาก sgi_document_competitors.competitor_code) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น getSgiMasterFactors · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → removeSgiMasterFactorsByCodeInUse (SELECT ตรวจสอบการใช้งาน) + removeSgiMasterFactorsByCode (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/dto/sgi-document-detail-aggregate.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/sgi-compensation-documents.entity.ts	entity ของ sgi_compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entities/sgi-impacted-stores.entity.ts	entity ของ sgi_impacted_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/sgi-document-new-stores.entity.ts	entity ของ sgi_document_new_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-document-detail-aggregate.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts	route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts
import { Controller, Get, Param, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiDocumentDetailAggregateService } from './sgi-document-detail-aggregate.service';
import { DocumentDetailAggregateQueryDto } from './dto/sgi-document-detail-aggregate.dto';

// LLDD BE - API Document Detail Aggregate
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('')
```

```

@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiDocumentDetailAggregateController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentDetailAggregateService) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API
  @Get('document/{docNo}')
  getSgiDocumentByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiDocumentByDocNo(docNo, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf...
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(
    @Query() query: DocumentDetailAggregateQueryDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, userId);
  }
}

```

9.3 DTO + Validation

```

// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/dto/sgi-document-detail-aggregate.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min, validateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query ร่วมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class DocumentDetailAggregateQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  active?: boolean;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  q?: string;
}

```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```

// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts
import { BadRequestException, ConflictException, Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SGI_SQL } from './sgi-document-detail-aggregate.sql';

@Injectable()
export class SgiDocumentDetailAggregateService {
  private readonly logger = new Logger(SgiDocumentDetailAggregateService.name);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API
  async getSgiDocumentByDocNo(docNo: string, userId: string) {
    const page = 1;
    // DTO ของเส้นนี้ไม่มี page/size (ดูหัวข้อ DTO) — ไม่แบ่งหน้า
    const size = 100;
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/sgi/document/{docNo}')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ -- bind ตามลำดับ: $1=... $2=... ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiDocumentByDocNo, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด -- bind ตามลำดับ: ของ SQL เส้นนี้
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
  }
}

```

```

// TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แทน query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
return { page, size, total: rows.length, items: rows };
}

// GET /api/v1/sgi/master/competitors — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf...
async getSgiMasterCompetitors(query: DocumentDetailAggregateQueryDto, userId: string) {
  // master แปรนัย 11 รายการ (รหัส 01-11) — SQL รับ $1=q เช่นเดียวกับฝั่งปัจจัย
  const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterCompetitors, [null]);
  return { items, total: items.length };
}
}

```

9.5 Entity (TypeORM)

```

// src/entities/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  docNo?: string;

  @Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
  year?: number;

  @Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
  runningNo?: number;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
  impactProcessId: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
  impactMonth?: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
  newStoreCode?: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
  source: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  currentSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
  totalCompensationAmount: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;

  @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
  accountMonth?: number;

  @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
  approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

  @Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
  versionNo: number;
}

```

```

@Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
createdBy: string;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
createdAt: Date;

@Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
updatedBy?: string;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
updatedAt?: Date;

// entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2-5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
// ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/sgi-impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'dv_code', type: 'varchar', length: 20, nullable: true })
  dvCode?: string;

  @Column({ name: 'opt_dv_user_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  optDvUserId?: string;

  @Column({ name: 'latitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  latitude?: string;

  @Column({ name: 'longitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  longitude?: string;

  @Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
  transferSbpDate?: Date;

  @Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
  isActive: boolean;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
  updatedAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2-5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (sgi_document_new_stores, sgi_document_competitors, sgi_document_external_factors, sgi_document_attachments, sgi_consideration_logs, sgi_competitors) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

9.6 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entities/sgi-compensation-documents.entity';
import { ImpactedStore } from '../../entities/sgi-impacted-stores.entity';
import { DocumentNewStore } from '../../entities/sgi-document-new-stores.entity';

export const sgiDocumentDetailAggregateProviders = [
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_DOCUMENT_NEW_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(DocumentNewStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
]

```

```

},
];

// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../common/middleware/user-context.middleware';
import { SgiDocumentDetailAggregateProviders } from '../providers/sgi/sgi';
import { SgiDocumentDetailAggregateController } from './sgi-document-detail-aggregate.controller';
import { SgiDocumentDetailAggregateService } from './sgi-document-detail-aggregate.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SgiDocumentDetailAggregateController],
  providers: [SgiDocumentDetailAggregateService, ...SgiDocumentDetailAggregateProviders],
  exports: [SgiDocumentDetailAggregateService],
})
export class SgiDocumentDetailAggregateModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เขียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiDocumentDetailAggregateController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น

```

9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีพีเจอร้บประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ **/bff/sgi/...**) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี /bff เหมือนโมดูลเดิม

```

// src/common/client-services/sgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SGI แยก service ให้เพิ่ม API_SGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}
// BaseClientService แกะ { success, data } ให้แล้ว — service ผัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SgiClientService ใน providers/sgis ของ ClientServiceModule (@Global)

// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SgiClientService } from '@common/client-services/sgi-client.service';

@Injectable()
export class SgiDocumentDetailAggregateBffService {
  constructor(private readonly client: SgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าทีเดียวคือแนม user context แล้ว forward
  // □□ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF หอผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — SgiClientService จึงต้องคืน .data.data
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  getSgiDocumentByDocNo(docNo: string, params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/document/${docNo}', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getSgiMasterCompetitors(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/master/competitors', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';

```

```
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseUrl รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiDocumentDetailAggregateBffController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentDetailAggregateBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
  @Get('document/{docNo}')
  getSgiDocumentByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiDocumentByDocNo(docNo, query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/master/competitors
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้านถูกกระทบ
sgi_document_new_stores	R	ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent
sgi_document_competitors	R	คู่แข่ง
sgi_document_external_factors	R	ปัจจัยภายนอก
sgi_document_attachments	R	metadata ไฟล์แนบ
sgi_consideration_logs	R	timeline/history
sgi_competitors	R	ชื่อแบรนด์คู่แข่ง (join จาก sgi_document_competitors.competitor_code) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- โหลดเอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนในคำขอเดียว
SELECT * FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
SELECT * FROM sgi_document_new_stores WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
SELECT * FROM sgi_document_competitors WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
SELECT * FROM sgi_document_external_factors WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
SELECT * FROM sgi_document_attachments WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND deleted_flag = 'N';
SELECT * FROM sgi_consideration_logs WHERE doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY action_datetime;
```

GET /api/v1/sgi/master/competitors — อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผ...

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q
-- master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) · ระบบเดิมเก็บชื่อไทยและอังกฤษ
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active
FROM sgi_competitors
WHERE ($1 /* q */ IS NULL OR name_th LIKE $1 /* q */ OR name_en LIKE $1 /* q */)
ORDER BY competitor_code;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
sgi_compensation_documents	CREATE UNIQUE INDEX uk_compensation_documents_business ON sgi_compensation_documents (impacted_store_code, account_year, account_month, round_no);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI
sgi_document_new_stores	CREATE INDEX idx_document_new_stores_doc_no ON sgi_document_new_stores (doc_no);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI
sgi_document_competitors	CREATE INDEX idx_document_competitors_doc_no ON sgi_document_competitors (doc_no, source_system);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI
sgi_document_external_factors	CREATE INDEX idx_document_external_factors_doc_no ON sgi_document_external_factors (doc_no);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI
sgi_document_attachments	CREATE INDEX idx_document_attachments_doc_no ON sgi_document_attachments (doc_no, section_code);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI
sgi_consideration_logs	CREATE INDEX idx_consideration_logs_doc_no ON sgi_consideration_logs (doc_no, action_datetime DESC);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์
sql/deploy-sgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate docNo
2	Load header
3	Load child sections
4	Compute role profile
5	Map to FE response shape
6	Return aggregate

12. Acceptance Criteria

- 404 when doc not found
- role profile output matches FE Document Detail spec
- nullable section returns empty array
- amount/date formatting source consistent

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	detail success
2	detail not found
3	role profile output
4	empty child sections

14. Unit Test Scope

8 ชั่วโมง (30% ของ implementation 24 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxx
storeCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits
amount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≥ 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals
percent	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals
sourceSystem	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum
date	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY
attachment	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≤ 5 MB · รูปแบบ: file
docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required path param · รูปแบบ: YYYY/xxxx
visibleSections/editableSections	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · รูปแบบ: array
actionOptions	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · รูปแบบ: array
business rule	logic	404 when doc not found
business rule	logic	role profile output matches FE Document Detail spec
business rule	logic	nullable section returns empty array
business rule	logic	amount/date formatting source consistent
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/master/competitors	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ชอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด